

## 2019 年上海卷(秋)

## 一、填空题

1. 已知集合  $A = (-\infty, 3)$ ,  $B = (2, +\infty)$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $(2, 3)$

【解析】同时满足  $x < 3$  和  $x > 2$  的实数构成区间  $(2, 3)$ , 所以  $A \cap B = (2, 3)$ .

2. 已知  $z \in \mathbb{C}$  且满足  $\frac{1}{z-5} = i$ , 求  $z =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $5 - i$

【解析】由  $\frac{1}{z-5} = i$  得  $z-5 = \frac{1}{i} = -i$ , 所以  $z = 5 - i$ .

3. 已知向量  $a = (1, 0, 2)$ ,  $b = (2, 1, 0)$ , 则  $a$  与  $b$  的夹角为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\arccos \frac{2}{5}$

【解析】由向量数量积公式,  $a \cdot b = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 2$ , 且  $|a| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ,  $|b| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5}$ . 设两向量的夹角为  $\theta$ , 则  $\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{2}{5}$ , 从而  $\theta = \arccos \frac{2}{5}$ .

4. 已知二项式  $(2x+1)^5$ , 则展开式中含  $x^2$  项的系数为\_\_\_\_\_.

【答案】 40

【解析】展开式的通项为  $C_5^k (2x)^k$ . 含  $x^2$  的项对应  $k = 2$ , 所以该项的系数为  $C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$ .

5. 已知  $x, y$  满足  $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 2 \end{cases}$ , 求  $z = 2x - 3y$  的最小值为\_\_\_\_\_.

【答案】 -6

【解析】由  $x \geq 0$  和  $x + y \leq 2$  得  $0 \leq y \leq 2$ , 又因为  $x \geq 0$ , 所以  $2x \geq 0$ . 因此  $z = 2x - 3y \geq -3y \geq -6$ . 当  $(x, y) = (0, 2)$  时, 所有条件均满足且  $z = -6$ , 故最小值为 -6.

6. 已知函数  $f(x)$  周期为 1, 且当  $0 < x \leq 1$  时,  $f(x) = -\log_2 x$ , 则  $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 1

【解析】因为 1 是函数的周期, 所以  $f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2} - 1\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$ . 由于  $0 < \frac{1}{2} \leq 1$ , 有  $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\log_2 \frac{1}{2} = 1$ , 故  $f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$ .

7. 若  $x, y \in \mathbb{R}^+$ , 且  $\frac{1}{x} + 2y = 3$ , 则  $\frac{y}{x}$  的最大值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{9}{8}$

**【解析】**由  $y > 0$  及  $\frac{1}{x} + 2y = 3$  得  $x > \frac{1}{3}$ , 并且  $y = \frac{3 - 1/x}{2}$ . 因而  $\frac{y}{x} = \frac{3}{2x} - \frac{1}{2x^2} = g(x)$ ,  $x > \frac{1}{3}$ . 求导得  $g'(x) = \frac{2 - 3x}{2x^3}$ . 所以  $g(x)$  在  $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$  上递增, 在  $(\frac{2}{3}, +\infty)$  上递减, 最大值在  $x = \frac{2}{3}$  时取得. 此时  $y = \frac{3}{4}$ , 故

$$\max \frac{y}{x} = \frac{3/4}{2/3} = \frac{9}{8}$$

8. 已知数列  $\{a_n\}$  前  $n$  项和为  $S_n$ , 且满足  $S_n + a_n = 2$ , 则  $S_5 =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{31}{16}$

**【解析】**取  $n = 1$ , 由  $S_1 = a_1$  得  $2a_1 = 2$ , 所以  $S_1 = a_1 = 1$ . 对  $n \geq 2$ , 由  $a_n = S_n - S_{n-1}$  及题设得  $2S_n - S_{n-1} = 2$ ,  $S_n = 1 + \frac{1}{2}S_{n-1}$ . 于是  $2 - S_n = \frac{1}{2}(2 - S_{n-1})$ . 结合  $S_1 = 1$ , 可得  $2 - S_n = \frac{1}{2^{n-1}}$ , 即  $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ . 因此  $S_5 = 2 - \frac{1}{16} = \frac{31}{16}$ .

9. 过  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  并垂直于  $x$  轴的直线分别与  $y^2 = 4x$  交于  $A, B$ ,  $A$  在  $B$  上方,  $M$  为抛物线上一点,  $\overrightarrow{OM} = \lambda \overrightarrow{OA} + (\lambda - 2)\overrightarrow{OB}$ , 则  $\lambda =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】** 3

**【解析】**抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点为  $F = (1, 0)$ , 所以过焦点且垂直于  $x$  轴的直线为  $x = 1$ . 与抛物线联立得  $y = \pm 2$ , 结合  $A$  在  $B$  上方, 取  $A = (1, 2)$ ,  $B = (1, -2)$ . 于是

$$\overrightarrow{OM} = \lambda(1, 2) + (\lambda - 2)(1, -2) = (2\lambda - 2, 4)$$

所以  $M = (2\lambda - 2, 4)$ . 因为  $M$  在抛物线上, 故  $4^2 = 4(2\lambda - 2)$ , 解得  $\lambda = 3$ .

10. 某三位数密码锁, 每位数字在  $0 \sim 9$  数字中选取, 其中恰有两位数字相同的概率是\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{27}{100}$

**【解析】**三位密码的每一位均有 10 种取法, 所以所有密码共有  $10^3 = 1000$  个. 先选取相同的数字, 有 10 种; 再选取不同数字所在的位置, 有 3 种; 最后选取与其不同的数字, 有 9 种. 因而恰有两位数字相同的密码有  $10 \cdot 3 \cdot 9 = 270$  个, 所求概率为  $\frac{270}{1000} = \frac{27}{100}$ .

11. 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n < a_{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 若点  $P_n(n, a_n)$  在双曲线  $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$  上, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| =$ \_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

**【解析】**由点  $P_n(n, a_n)$  在双曲线上, 得  $a_n^2 = \frac{n^2 - 6}{3}$ . 对充分大的  $n$ , 双曲线的下支上的纵坐标随  $n$  增大而减小, 与  $a_n < a_{n+1}$  不相容, 因此从某一项起只能取上支, 即

$$a_n = \sqrt{\frac{n^2 - 6}{3}}$$

于是

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{\sqrt{3}(\sqrt{(n+1)^2-6} + \sqrt{n^2-6})} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}$$

又因为  $P_n P_{n+1}$  的横坐标差为 1, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |P_n P_{n+1}| = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 常数  $a > 0$ , 将函数  $y = \frac{2}{x}$  ( $x > 0$ ) 的图象先向右平移 1 个单位, 再向下平移  $a$  个单位, 然后将所得的图象在  $x$  轴下方的部分沿  $x$  轴向上翻折, 其余部分保持不变, 得到函数  $f(x) = \left| \frac{2}{x-1} - a \right|$  ( $x > 1$ ) 的图象  $L$ , 当  $a = a_0$  时,  $L$  与  $x$  轴交点为  $A$ , 在  $L$  上任意一点  $P$  ( $P$  异于  $A$ ), 总存在一点  $Q$  使得  $AP \perp AQ$  且  $|AP| = |AQ|$ , 则  $a_0 =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{2}$

【解析】设  $A$  的横坐标为  $x_A = 1 + \frac{2}{a}$ , 并令  $u = x - x_A, v = y$ . 因为  $x - 1 = \frac{2}{a} + u$ , 图象  $L$  在以  $A$  为原点的坐标中可写为  $v = \frac{a|u|}{\frac{2}{a} + u}, u > -\frac{2}{a}$ . 取左支上一点  $P = (u, v)$ , 令  $s = -u$ , 则

$0 < s < \frac{2}{a}$ , 且  $v = \frac{as}{2/a - s}$ . 将向量  $AP = (u, v) = (-s, v)$  顺时针旋转  $90^\circ$ , 得到向量  $AQ = (v, s)$ . 它自动满足  $AP \perp AQ$  且  $|AP| = |AQ|$ , 而  $Q$  在右支上当且仅当

$$s = \frac{av}{2/a + v}$$

代入  $v = \frac{as}{2/a - s}$  并约去  $s > 0$ , 得

$$\frac{4}{a^2} + s \left( a - \frac{2}{a} \right) = a^2$$

该等式对左支上的任意  $s$  都成立, 因此必须有  $a - \frac{2}{a} = 0$  且  $\frac{4}{a^2} = a^2$ . 由  $a > 0$  得  $a^2 = 2$ , 即  $a_0 = \sqrt{2}$ . 当  $a = \sqrt{2}$  时, 上述旋转把左支逐点对应到右支, 反向旋转又把右支逐点对应到左支, 条件确实成立.

## 二、单选题

13. 已知直线方程  $2x - y + c = 0$  的一个方向向量  $d$  可以是 ( )

A.  $(2, -1)$

B.  $(2, 1)$

C.  $(-1, 2)$

D.  $(1, 2)$

【答案】 D

【解析】设方向向量为  $d = (u, v)$ . 方向向量与直线的法向量  $(2, -1)$  垂直, 所以  $2u - v = 0$ , 即  $v = 2u$ . 四个选项中只有  $(1, 2)$  满足该条件, 故选 D.

14. 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2, 将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为 ( )

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】B

【解析】绕长为 1 的直角边旋转时,圆锥的高为 1,底面半径为 2,体积为  $V_1 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 1 = \frac{4\pi}{3}$ . 绕长为 2 的直角边旋转时,圆锥的高为 2,底面半径为 1,体积为  $V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$ . 因而  $V_1 : V_2 = 2 : 1$ , 故选 B.

15. 已知  $\omega \in \mathbf{R}$ , 函数  $f(x) = (x-6)^2 \sin(\omega x)$ , 存在常数  $a \in \mathbf{R}$ , 使得  $f(x+a)$  为偶函数, 则  $\omega$  可能的值为 ( )

A.  $\frac{\pi}{2}$ B.  $\frac{\pi}{3}$ C.  $\frac{\pi}{4}$ D.  $\frac{\pi}{5}$ 

【答案】C

【解析】令  $b = a - 6$ ,  $\phi = \omega a$ , 则

$$f(x+a) = (x+b)^2 \sin(\omega x + \phi)$$

要求该函数为偶函数, 比较它与取  $-x$  后的表达式, 得到

$$2b \sin \phi x \cos(\omega x) + (x^2 + b^2) \cos \phi \sin(\omega x) = 0$$

题中各选项均满足  $\omega \neq 0$ . 令上式左端为  $h(x)$ . 因为  $h(x)$  恒等于零, 所以计算  $h'(0) = 0$  和  $h'''(0) = 0$ , 等价于比较  $x$  次和  $x^3$  次系数, 得  $2b \sin \phi + b^2 \omega \cos \phi = 0$ ,  $-b\omega^2 \sin \phi + \omega \left(1 - \frac{b^2 \omega^2}{6}\right) \cos \phi = 0$ . 若  $\cos \phi \neq 0$ , 由第一式代入第二式可得  $\omega \left(1 + \frac{b^2 \omega^2}{3}\right) \cos \phi = 0$ , 矛盾; 所以  $\cos \phi = 0$ . 再由第一式得  $b = 0$ , 即  $a = 6$ . 因而必须有  $\cos(6\omega) = 0$ . 检验四个选项, 只有  $\omega = \frac{\pi}{4}$  时  $\cos(6\omega) = \cos \frac{3\pi}{2} = 0$ , 故选 C.

16. 已知  $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$ .

① 存在角  $\alpha$  在第一象限, 角  $\beta$  在第三象限; ② 存在角  $\alpha$  在第二象限, 角  $\beta$  在第四象限. 那么 ( )

A. ①② 均正确

B. ①② 均错误

C. ① 正确, ② 错误

D. ① 错误, ② 正确

【答案】D

【解析】设  $p = \tan \alpha$ ,  $q = \tan \beta$ . 由正切和角公式, 题设等价于

$$pq(1-pq) = p+q$$

其中  $1-pq \neq 0$ . 对命题 ①, 有  $p > 0, q > 0$ . 令  $r = pq$ , 则等式右侧为正, 故  $0 < r < 1$ . 但由基本不等式,  $p+q \geq 2\sqrt{r}$ , 而  $r(1-r) < r < \sqrt{r}$ , 不可能有  $p+q = r(1-r)$ , 所以命题 ① 错误.

对命题 ②, 有  $p < 0, q < 0$ . 取  $p = q = -t$ , 其中  $t > 1$  为方程  $t^3 - t - 2 = 0$  的正根. 因为该方程在 1 和 2 处的值分别为 -2 和 4, 这样的  $t$  确实存在, 且

$$pq(1-pq) = t^2(1-t^2) = -2t = p+q$$

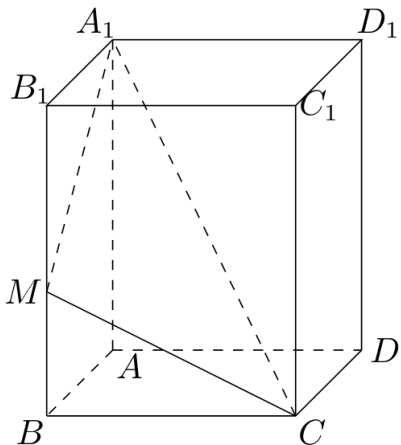
所以可取第二象限的  $\alpha$  和第四象限的  $\beta$ , 命题 ② 正确, 故选 D.

## 三、解答题

17. 如图, 在长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $M$  为  $BB_1$  上一点, 已知  $BM = 2$ ,  $AD = 4$ ,  $CD = 3$ ,  $AA_1 = 5$ .

(1) 求直线  $A_1C$  与平面  $ABCD$  的夹角;

(2) 求点  $A$  到平面  $A_1MC$  的距离.



第 17 题图

**【解析】**(1) 直线  $A_1C$  在平面  $ABCD$  上的射影为  $AC$ . 在矩形  $ABCD$  中,  $AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ , 又  $A_1A = 5$ , 所以  $A_1C = \sqrt{AA_1^2 + AC^2} = 5\sqrt{2}$ . 设所求夹角为  $\theta$ , 则  $\sin \theta = \frac{AA_1}{A_1C} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 故  $\theta = 45^\circ$ .

(2) 建立直角坐标系, 令  $A = (0, 0, 0)$ ,  $D = (4, 0, 0)$ ,  $B = (0, 3, 0)$ ,  $C = (4, 3, 0)$ . 由  $AA_1 = 5$  和  $BM = 2$ , 得  $A_1 = (0, 0, 5)$ ,  $M = (0, 3, 2)$ . 平面  $A_1MC$  内的两个方向向量可取  $\overrightarrow{A_1M} = (0, 3, -3)$  和  $\overrightarrow{A_1C} = (4, 3, -5)$ , 它们的一个法向量为  $\boldsymbol{n} = (1, 2, 2)$ . 因此平面  $A_1MC$  的方程为  $x + 2y + 2z - 10 = 0$ , 从而点  $A$  到该平面的距离为

$$\frac{|0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{10}{3}$$

18. 已知  $f(x) = ax + \frac{1}{x+1}$  ( $a \in \mathbf{R}$ ).

(1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) + 1 < f(x+1)$  的解集;

(2) 若  $x \in [1, 2]$  时,  $f(x)$  有零点, 求  $a$  的范围.

**【解析】**(1) 当  $a = 1$  时, 定义域要求  $x \neq -1, -2$ . 不等式化为

$$x + \frac{1}{x+1} + 1 < x + 1 + \frac{1}{x+2}$$

即  $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x+2}$ , 所以  $\frac{1}{(x+1)(x+2)} < 0$ . 结合定义域, 解得  $x \in (-2, -1)$ .

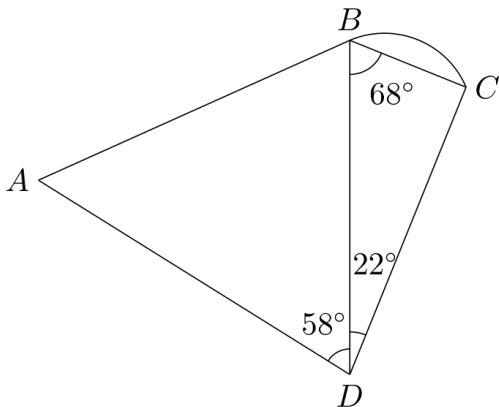
(2)  $f(x)$  在  $[1, 2]$  内有零点, 等价于存在  $x \in [1, 2]$  使  $ax + \frac{1}{x+1} = 0$ , 即  $a = -\frac{1}{x(x+1)}$ .

因为  $x(x+1)$  在  $[1, 2]$  上递增, 取值范围为  $[2, 6]$ , 所以  $a \in \left[-\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}\right]$ .

19. 如图, 某段海岸线可近似看作一条曲线, 该曲线由线段  $AB$  和四分之一圆弧  $\widehat{BC}$  构成,  $D$  为一海岛,  $B$  在  $D$  的正北方向, 且  $B, D$  相距 39.2 千米,  $A$  在  $D$  的北偏西  $58^\circ$  方向,  $C$  在  $D$  的北偏东  $22^\circ$  方向,  $C$  在  $B$  的南偏东  $68^\circ$  方向.

(1) 若沿弧  $\widehat{BC}$  建观光道, 计算该观光道的长度; (精确到 0.001 千米)

(2) 现规划在该海岸线上选取一点  $E$ , 修建从  $E$  直通  $D$  的公路桥, 已知  $A, B$  相距 40 千米, 求公路桥  $DE$  的最短长度. (精确到 0.001 千米)



第 19 题图

**【解析】**(1) 在  $\triangle BCD$  中,  $\angle BCD = 180^\circ - 68^\circ - 22^\circ = 90^\circ$ , 所以  $BC = BD \cos 68^\circ = 39.2 \cos 68^\circ$ . 设四分之一圆弧所在圆的半径为  $r$ , 因为弦  $BC$  所对的圆心角为  $90^\circ$ , 所以  $BC = 2r \sin 45^\circ = r\sqrt{2}$ . 因而观光道长度为

$$\frac{\pi}{2}r = \frac{\pi \cdot 39.2 \cos 68^\circ}{2\sqrt{2}} \approx 16.310 \text{ km}$$

(2) 在  $\triangle ADB$  中,  $\angle ADB = 58^\circ$ ,  $AB = 40$ ,  $BD = 39.2$ . 由正弦定理,

$$\sin \angle DAB = \frac{BD \sin 58^\circ}{AB} = \frac{39.2 \sin 58^\circ}{40}$$

由三角形内角和得  $\angle DAB \approx 56.211^\circ$ , 所以  $\angle ABD \approx 65.789^\circ$ . 过  $D$  作  $AB$  的垂线, 垂足为  $H$ . 因为  $\angle DAB$  和  $\angle ABD$  均为锐角, 故  $H$  在线段  $AB$  上, 且

$$DH = BD \sin \angle ABD \approx 35.752 \text{ km}$$

另一方面,  $\triangle BCD$  在  $C$  处为直角,  $DC = BD \sin 68^\circ \approx 36.346 \text{ km}$ . 任取弧  $\widehat{BC}$  上一点  $X$ , 由图可知  $X$  与  $D$  分居直线  $BC$  两侧; 又  $DC \perp BC$ , 所以  $X$  到直线  $BC$  的距离为  $DC + \text{dist}(X, BC) \geq DC$ , 从而  $DX \geq DC$ . 由于  $DH < DC$ , 海岸线  $AB \cup \widehat{BC}$  上到  $D$  的最短距离为  $DH$ , 即公路桥  $DE$  的最短长度为 35.752 km.

20. 已知椭圆  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ ,  $F_1, F_2$  分别为左, 右焦点, 直线  $l$  过  $F_2$  交椭圆于  $A, B$  两点.

(1) 若  $AB$  垂直于  $x$  轴时, 求  $|AB|$ ;

(2) 当  $\angle F_1AB = 90^\circ$  时,  $A$  在  $x$  轴上方时, 求  $A, B$  的坐标;

- (3) 若直线  $AF_1$  交  $y$  轴于  $M$ , 直线  $BF_1$  交  $y$  轴于  $N$ , 是否存在直线  $l$ , 使  $S_{\triangle F_1AB} = S_{\triangle F_1MN}$ , 若存在, 求出直线  $l$  的方程; 若不存在, 请说明理由.

**【解析】**(1) 椭圆的长半轴为  $2\sqrt{2}$ , 短半轴为 2, 焦距的一半为  $c = \sqrt{8-4} = 2$ , 所以  $F_2 = (2, 0)$ . 当  $AB \perp x$  轴时, 直线  $l$  为  $x = 2$ . 代入椭圆方程得  $\frac{1}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$ , 即  $y = \pm\sqrt{2}$ , 故  $|AB| = 2\sqrt{2}$ .

(2) 设  $A = (x, y)$ . 因为  $AB$  与过  $F_2$  的直线  $l$  重合, 条件  $\angle F_1AB = 90^\circ$  等价于  $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{AF_2} = 0$ , 即  $(x+2, y) \cdot (x-2, y) = 0$ ,  $x^2 + y^2 = 4$ . 与椭圆方程  $x^2 + 2y^2 = 8$  联立, 得  $y^2 = 4$ , 再由  $A$  在  $x$  轴上方知  $A = (0, 2)$ . 直线  $l$  过  $(2, 0)$  和  $(0, 2)$ , 故方程为  $x + y = 2$ . 与椭圆联立得  $x^2 + 2(2-x)^2 = 8$ ,  $x(3x-8) = 0$ . 除去点  $A$  对应的根  $x = 0$ , 得到  $B = \left(\frac{8}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ .

(3) 先考虑非竖直直线, 设  $l: y = k(x-2)$ , 它与椭圆的交点为  $A = (x_1, y_1)$ ,  $B = (x_2, y_2)$ , 其中  $y_i = k(x_i - 2)$ . 若  $x_i = -2$ , 则相应的直线  $F_1A$  或  $F_1B$  与  $y$  轴平行, 题设中的交点不存在, 故只需考虑  $x_i \neq -2$ . 由直线  $F_1A$  和  $F_1B$  与  $y$  轴的交点, 得  $M = \left(0, \frac{2y_1}{x_1+2}\right)$ ,  $N = \left(0, \frac{2y_2}{x_2+2}\right)$ . 因此  $S_{\triangle F_1AB} = 2|k||x_1 - x_2|$ ,  $S_{\triangle F_1MN} = \frac{8|k||x_1 - x_2|}{|(x_1+2)(x_2+2)|}$ . 当三角形不退化且  $k \neq 0$  时, 面积相等等价于  $|(x_1+2)(x_2+2)| = 4$ . 将直线方程代入椭圆, 得

$$x^2 + 2k^2(x-2)^2 = 8$$

由韦达定理,  $x_1 + x_2 = \frac{8k^2}{1+2k^2}$ ,  $x_1x_2 = \frac{8k^2-8}{1+2k^2}$ . 所以

$$(x_1+2)(x_2+2) = x_1x_2 + 2(x_1+x_2) + 4 = \frac{4(8k^2-1)}{1+2k^2}$$

从而

$$|8k^2-1| = 1+2k^2$$

解得  $k^2 = \frac{1}{3}$  或  $k = 0$ . 当  $k = 0$  时,  $l$  为  $x$  轴,  $F_1, A, B$  三点共线且  $M = N$ , 相关三角形退化, 不符合题设中的三角形, 舍去. 对竖直直线  $x = 2$ , 椭圆交点为  $A = (2, \sqrt{2})$ ,  $B = (2, -\sqrt{2})$ , 相应地  $M = (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ,  $N = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ . 此时  $S_{\triangle F_1AB} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2}$ ,  $S_{\triangle F_1MN} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 2 = \sqrt{2}$  两面积不相等. 因此  $k = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}$ , 所求直线为

$$x - \sqrt{3}y - 2 = 0 \quad \text{或} \quad x + \sqrt{3}y - 2 = 0$$

21. 数列  $\{a_n\}$  有 100 项,  $a_1 = a$ , 对任意  $n \in [2, 100]$ , 存在  $i$  使得  $a_n = a_i + d$ ,  $i \in [1, n-1]$ , 若  $a_k$  与其之前中某一项相等, 则称  $a_k$  具有性质  $P$ .

- (1) 若  $a_1 = 1, d = 2$ , 求  $a_4$  所有可能的值;
- (2) 若  $\{a_n\}$  不是等差数列, 求证:  $\{a_n\}$  中存在具有性质  $P$  的项;
- (3) 若  $\{a_n\}$  中恰有三项具有性质  $P$ , 这三项和为  $c$ , 试用  $a, d, c$  表示  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$ .

**【解析】**(1) 因为  $a_2 = a_1 + d = 3$ , 所以  $a_3$  可以取  $a_1 + d = 3$  或  $a_2 + d = 5$ . 若  $a_3 = 3$ , 则  $a_4$  可以取  $a_1 + d = 3$  或  $a_2 + d = 5$ ; 若  $a_3 = 5$ , 则  $a_4$  可以取 3, 5 或 7. 因此  $a_4$  的所有可能值为 3, 5, 7.

(2) 用反证法. 假设数列中不存在具有性质  $P$  的项, 即每一项都不等于它之前的任何一项. 对  $n = 2$ , 由条件只能有  $a_2 = a_1 + d$ . 假设对所有  $j < n$  有  $a_j = a + (j - 1)d$ . 由条件存在  $i < n$  使得  $a_n = a_i + d = a + id$ . 若  $i < n - 1$ , 则  $a_n = a + id = a_{i+1}$ , 这使  $a_n$  与之前一项相等, 矛盾. 所以只能有  $i = n - 1$ , 从而  $a_n = a_{n-1} + d = a + (n - 1)d$ . 归纳可知数列是等差数列, 和题设“不是等差数列”矛盾, 因此数列中必存在具有性质  $P$  的项.

(3) 先说明  $d \neq 0$ . 若  $d = 0$ , 则对每个  $n \geq 2$  都有  $a_n = a_i$ , 从而至少有 99 项具有性质  $P$ , 与题设矛盾. 令

$$b_n = \frac{a_n - a}{d}$$

则  $b_1 = 0$ , 且每个  $n \geq 2$  都满足  $b_n = b_i + 1$ . 若当前已经出现的不同数值为  $0, 1, \dots, m$ , 则下一项只能取  $1, 2, \dots, m + 1$ : 取其中已经出现的数值时产生性质  $P$ , 取未出现的数值时只能取新的最大值  $m + 1$ . 因而每个不具有性质  $P$  的项依次给出新的数值  $0, 1, \dots$

总共有  $100 - 3 = 97$  项不具有性质  $P$ , 它们的数值正好为  $a, a + d, \dots, a + 96d$ . 设三项具有性质  $P$  的项对应的增量分别为  $r_1d, r_2d, r_3d$ , 则这三项的和为  $c = 3a + (r_1 + r_2 + r_3)d$ . 所以

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{100} = \left( 97a + d \sum_{j=0}^{96} j \right) + c = 97a + 4656d + c$$

## 2019 年上海卷(春)

## 一、填空题

1. 已知集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 5, 6\}$ , 则  $A \cap B =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\{3, 5\}$

【解析】由交集的定义可知,  $A \cap B$  由两集合共同含有的元素组成. 因为  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{3, 5, 6\}$ , 所以  $A \cap B = \{3, 5\}$ .

2. 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} =$ \_\_\_\_\_.

【答案】 2

【解析】将分子分母同除以  $n^2$ , 得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2 - 4n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}} = 2$ .

3. 不等式  $|x + 1| < 5$  的解集为\_\_\_\_\_.

【答案】  $(-6, 4)$

【解析】由  $|x + 1| < 5$  得  $-5 < x + 1 < 5$ , 解得  $-6 < x < 4$ , 所以解集为  $(-6, 4)$ .

4. 函数  $f(x) = x^2$  ( $x > 0$ ) 的反函数为\_\_\_\_\_.

【答案】  $y = \sqrt{x}$ ,  $x > 0$

【解析】因为  $f(x) = x^2$  ( $x > 0$ ) 的值域为  $(0, +\infty)$ , 设  $y = x^2$  则  $x = \sqrt{y}$ . 交换变量后, 反函数为  $y = \sqrt{x}$ ,  $x > 0$ .

5. 设  $i$  为虚数单位,  $3z - i = 6 + 5i$ , 则  $|z|$  的值为\_\_\_\_\_.

【答案】  $2\sqrt{2}$

【解析】由  $3z - i = 6 + 5i$  得  $3z = 6 + 6i$ , 故  $z = 2 + 2i$ . 于是  $|z| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ .

6. 已知  $\begin{cases} 2x + 2y = -1, \\ 4x + a^2y = a, \end{cases}$  当方程有无穷多解时,  $a$  的值为\_\_\_\_\_.

【答案】 -2

【解析】方程有无穷多解时, 两方程应表示同一个一次方程组. 把第二个方程同除以 2, 得  $2x + \frac{a^2}{2}y = \frac{a}{2}$ . 与  $2x + 2y = -1$  比较系数, 得到  $\frac{a^2}{2} = 2$  且  $\frac{a}{2} = -1$ , 所以  $a = -2$ .

7. 在  $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$  的二项展开式中, 常数项的值为\_\_\_\_\_.

【答案】 15

【解析】展开  $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$  的通项为  $C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^r = C_6^r x^{6-\frac{3r}{2}}$ . 常数项对应指数  $6 - \frac{3r}{2} = 0$ , 解得  $r = 4$ . 故常数项为  $C_6^4 = 15$ .

8. 在  $\triangle ABC$  中,  $AC = 3$ ,  $3 \sin A = 2 \sin B$ , 且  $\cos C = \frac{1}{4}$ , 则  $AB =$ \_\_\_\_\_.

【答案】  $\sqrt{10}$

【解析】由正弦定理,  $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$ . 又已知  $3 \sin A = 2 \sin B$ , 所以  $BC = \frac{2}{3}AC = 2$ . 再由余弦定理,

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cos C = 9 + 4 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = 10$$

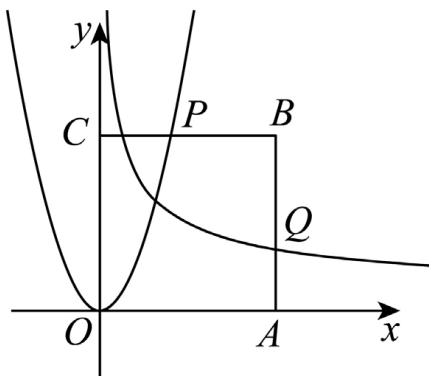
因此  $AB = \sqrt{10}$ .

9. 首届中国国际进口博览会在上海举行, 某高校拟派 4 人参加连续 5 天的志愿者活动, 其中甲连续参加 2 天, 其他人各参加 1 天, 则不同的安排方法有\_\_\_\_\_种(结果用数值表示).

【答案】 24

【解析】先安排甲连续参加 2 天. 这样的起始位置共有 4 种. 确定甲后, 剩下 3 人分别安排在余下 3 天中, 共有  $A_3^3 = 6$  种排法. 故总数为  $4 \times 6 = 24$  种.

10. 如图, 已知正方形  $OABC$ , 其中  $OA = a (a > 1)$ , 函数  $y = 3x^2$  交  $BC$  于点  $P$ , 函数  $y = x^{-1/2}$  交  $AB$  于点  $Q$ , 当  $|AQ| + |CP|$  最小时, 则  $a$  的值为\_\_\_\_\_.



第 10 题图

【答案】  $\sqrt{3}$

【解析】由图可知,  $O = (0,0)$ ,  $A = (a,0)$ ,  $B = (a,a)$ ,  $C = (0,a)$ . 函数  $y = 3x^2$  与  $BC$  交于  $P$ , 所以  $P(\sqrt{a/3}, a)$ ; 函数  $y = x^{-1/2}$  与  $AB$  交于  $Q$ , 所以  $Q(a, 1/\sqrt{a})$ . 因此  $|CP| = \sqrt{\frac{a}{3}}$ ,  $|AQ| = \frac{1}{\sqrt{a}}$ , 从而

$$|AQ| + |CP| = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{a}} \geq 2\sqrt{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}}} = \frac{2}{\sqrt[4]{3}}$$

当且仅当  $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{a}}$ , 即  $a = \sqrt{3}$  时取等号, 所以所求为  $\sqrt{3}$ .

11. 在椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$  上任意一点  $P$ ,  $Q$  与  $P$  关于  $x$  轴对称, 若有  $\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} \leq 1$ , 则  $\overrightarrow{F_1P}$  与  $\overrightarrow{F_2Q}$  的夹角范围为\_\_\_\_\_.

**【答案】**  $\left[\pi - \arccos \frac{1}{3}, \pi\right]$

**【解析】** 设椭圆焦点为  $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ ,  $F_2(\sqrt{2}, 0)$ , 且  $P(x, y)$  在椭圆上,  $Q(x, -y)$ . 由

$$\overrightarrow{F_1P} \cdot \overrightarrow{F_2P} = (x + \sqrt{2}, y) \cdot (x - \sqrt{2}, y) = x^2 + y^2 - 2 \leq 1$$

并结合椭圆方程  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ , 可得  $y^2 \in [1, 2]$ . 又  $\overrightarrow{F_2Q} = (x - \sqrt{2}, -y)$ , 所以夹角  $\theta$  满足

$$\cos \theta = \frac{(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}) - y^2}{\sqrt{(x + \sqrt{2})^2 + y^2} \sqrt{(x - \sqrt{2})^2 + y^2}} = \frac{2 - 3y^2}{y^2 + 2}$$

当  $y^2 \in [1, 2]$  时,  $\cos \theta \in [-1, -\frac{1}{3}]$ , 故  $\theta \in \left[\pi - \arccos \frac{1}{3}, \pi\right]$ .

12. 已知集合  $A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$ ,  $0 \notin A$ , 存在正数  $\lambda$ , 使得对任意  $a \in A$ , 都有  $\frac{\lambda}{a} \in A$ , 则  $t$  的值是\_\_\_\_\_.

**【答案】** 1 或 -3

**【解析】** 因为  $\lambda > 0$ , 且要求对任意  $a \in A$  都有  $\frac{\lambda}{a} \in A$ , 所以  $A$  在取倒数后仍要落回原来的两个区间中. 先根据  $0 \notin A$  分情况讨论:

若  $t > 0$ , 则  $A \subset (0, +\infty)$ . 这时  $\frac{\lambda}{a} \in A$  会把  $[t, t+1]$  与  $[t+4, t+9]$  对应起来, 整理得  $\lambda = t(t+9) = (t+1)(t+4)$ , 解得  $t = 1$ .

若  $t < -9$ , 则  $A \subset (-\infty, 0)$ . 此时取倒数后的区间对应关系与  $t > 0$  时一致, 整理后仍得到  $t = 1$ , 不合题意.

若  $-4 < t < -1$ , 则  $[t, t+1]$  与  $[t+4, t+9]$  分居零点两侧, 整理得  $\lambda = t(t+1) = (t+4)(t+9)$ , 解得  $t = -3$ .

所以  $t = 1$  或  $-3$ .

## 二、单选题

13. 下列函数中, 值域为  $[0, +\infty)$  的是

A.  $y = 2^x$

B.  $y = x^{1/2}$

C.  $y = \tan x$

D.  $y = \cos x$

**【答案】** B

**【解析】** 逐项判断值域:  $y = 2^x$  的值域是  $(0, +\infty)$ ,  $y = x^{1/2}$  的值域是  $[0, +\infty)$ ,  $y = \tan x$  的值域是  $\mathbf{R}$ ,  $y = \cos x$  的值域是  $[-1, 1]$ . 因此选 B.

14. 已知  $a, b \in \mathbf{R}$ , 则 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $|a| > |b|$ ” 的

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

**【答案】** C

**【解析】**由  $a^2 > b^2$  可得  $|a| > |b|$ ; 反过来, 若  $|a| > |b|$ , 平方后仍得  $a^2 > b^2$ . 所以“ $a^2 > b^2$ ”与“ $|a| > |b|$ ”等价, 故它是“ $|a| > |b|$ ”的充要条件, 选 C.

15. 已知平面  $\alpha, \beta, \gamma$  两两垂直, 直线  $a, b, c$  满足  $a \subset \alpha, b \subset \beta, c \subset \gamma$ , 则直线  $a, b, c$  不可能满足以下哪种关系 ( )

- A. 两两垂直      B. 两两异面      C. 两两相交      D. 两两平行

**【答案】** D

**【解析】**对 A, 取三条分别沿三条互相垂直方向的直线即可, 能够两两垂直; 对 B, 可构造三条空间异面直线; 对 C, 也可以构造三条两两相交的直线. 若三条直线两两平行, 设  $l = \alpha \cap \beta$ , 则由  $a \parallel b$  可知  $a \parallel l, b \parallel l$ , 再由  $a \parallel b \parallel c$  得  $c \parallel l$ . 但  $c \subset \gamma$ , 而  $\gamma$  与  $\alpha, \beta$  两两垂直,  $l$  不可能与  $\gamma$  平行, 矛盾, 所以 D 不可能.

16. 以  $(a_1, 0), (a_2, 0)$  为圆心的两圆均过  $(1, 0)$ , 与  $y$  轴正半轴分别交于  $(0, y_1), (0, y_2)$ , 且满足  $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$ , 则点  $\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}\right)$  的轨迹是

- A. 直线      B. 圆      C. 椭圆      D. 双曲线

**【答案】** A

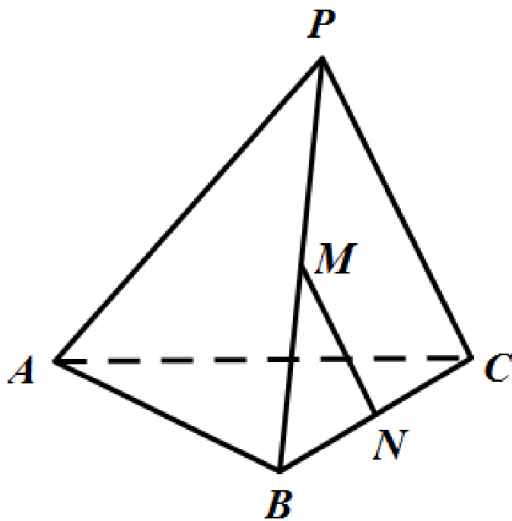
**【解析】**设两圆分别以  $(a_1, 0), (a_2, 0)$  为圆心, 且都过  $(1, 0)$ . 由圆的半径关系,  $y_1^2 = (1 - a_1)^2 - a_1^2 = 1 - 2a_1, y_2^2 = (1 - a_2)^2 - a_2^2 = 1 - 2a_2$ . 又  $\ln y_1 + \ln y_2 = 0$ , 所以  $y_1 y_2 = 1$ . 于是  $(1 - 2a_1)(1 - 2a_2) = 1$ , 化简得  $2a_1 a_2 = a_1 + a_2$ , 即  $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = 2$ . 令  $x = \frac{1}{a_1}, y = \frac{1}{a_2}$ , 则轨迹方程为  $x + y = 2$ , 所以选 A.

### 三、解答题

17. 如图, 在正三棱锥  $P-ABC$  中,  $PA = PB = PC = 2, AB = BC = AC = \sqrt{3}$ .

(1) 若  $PB$  的中点为  $M, BC$  的中点为  $N$ , 求  $AC$  与  $MN$  的夹角;

(2) 求  $P-ABC$  的体积.



第 17 题图

**【解析】**(1)  $M$  是  $PB$  的中点,  $N$  是  $BC$  的中点, 所以在三角形  $PBC$  中,  $MN \parallel PC$ . 因此  $AC$  与  $MN$  的夹角就是  $AC$  与  $PC$  的夹角, 即  $\angle PCA$ . 在三角形  $PCA$  中, 由余弦定理得

$$\cos \angle PCA = \frac{PC^2 + AC^2 - PA^2}{2 \cdot PC \cdot AC} = \frac{4 + 3 - 4}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

故所求角为  $\arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$ .

(2) 正三棱锥的顶点  $P$  在底面正三角形  $ABC$  的中心  $O$  的垂线上. 底面边长为  $\sqrt{3}$ , 其外接圆半径  $OA = 1$ . 由  $PA = 2$  得  $PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$ . 又  $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ , 所以  $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{4}$ .

18. 已知数列  $\{a_n\}$ ,  $a_1 = 3$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ .

(1) 若  $\{a_n\}$  为等差数列, 且  $a_4 = 15$ , 求  $S_n$ ;

(2) 若  $\{a_n\}$  为等比数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$ , 求公比  $q$  的取值范围.

**【解析】**(1) 由  $a_4 = a_1 + 3d = 15$  且  $a_1 = 3$ , 得  $d = 4$ . 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(6 + 4n - 4) = 2n^2 + n$$

(2) 等比数列前  $n$  项和为  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3(1-q^n)}{1-q}$ . 要使  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n < 12$ , 先要有  $|q| < 1$ , 再由  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{1-q} < 12$  得  $\frac{1}{1-q} < 4$ , 即  $q < \frac{3}{4}$ . 综合起来,  $q \in (-1, 0) \cup (0, \frac{3}{4})$ .

19. 已知抛物线方程  $y^2 = 4x$ ,  $F$  为焦点,  $P$  为抛物线准线上一点,  $Q$  为线段  $PF$  与抛物线的交点, 定义:  $d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|}$ .

(1) 当  $P(-1, -\frac{8}{3})$  时, 求  $d(P)$ ;

(2) 证明: 存在常数  $a$ , 使得  $2d(P) = |PF| + a$ ;

(3)  $P_1, P_2, P_3$  为抛物线准线上三点, 且  $|P_1P_2| = |P_2P_3|$ , 判断  $d(P_1) + d(P_3)$  与  $2d(P_2)$  的关系.

**【解析】**(1) 抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点为  $F(1, 0)$ , 准线为  $x = -1$ . 点  $P(-1, -\frac{8}{3})$  在准线上, 直线  $PF$  的斜率为  $\frac{4}{3}$ , 故其方程为  $y = \frac{4}{3}(x-1)$ . 与抛物线联立可得交点  $Q(\frac{1}{4}, -1)$ . 于是

$$|PF| = \sqrt{(1+1)^2 + (0+\frac{8}{3})^2} = \frac{10}{3}, |FQ| = \sqrt{(1-\frac{1}{4})^2 + (0+1)^2} = \frac{5}{4}. \text{ 所以 } d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|} = \frac{8}{3}.$$

(2) 设  $P = (-1, s)$ . 将线段  $FP$  参数化为  $(X, Y) = (1-2u, su)$  ( $0 \leq u \leq 1$ ), 代入  $Y^2 = 4X$  得  $s^2u^2 = 4(1-2u)$ . 对应于交点  $Q$  的参数  $u$  为  $\frac{2}{\sqrt{s^2+4}+2}$ , 因此  $|FQ| = u|PF|$ , 从而

$$d(P) = \frac{|PF|}{|FQ|} = \frac{1}{u} = \frac{\sqrt{s^2+4}+2}{2} = \frac{|PF|+2}{2}$$

故可取  $a = 2$ .

(3) 设  $P_i = (-1, y_i)$  ( $i = 1, 2, 3$ ). 由  $|P_1P_2| = |P_2P_3|$  可知  $P_2$  是  $P_1, P_3$  的中点, 所以  $y_2 = \frac{y_1 + y_3}{2}$ . 由 (2) 知  $d(P_i) = \frac{\sqrt{y_i^2 + 4} + 2}{2}$ . 于是只需证明  $\sqrt{y_1^2 + 4} + \sqrt{y_3^2 + 4} > 2\sqrt{y_2^2 + 4}$ . 这可由函数  $\sqrt{y^2 + 4}$  的严格凸性得到, 因此  $d(P_1) + d(P_3) > 2d(P_2)$ .

20. 已知等差数列  $\{a_n\}$  的公差  $d \in (0, \pi]$ , 数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n = \sin(a_n)$ , 集合  $S = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ .

(1) 若  $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$ , 求集合  $S$ ;

(2) 若  $a_1 = \frac{\pi}{2}$ , 求  $d$  使得集合  $S$  恰好有两个元素;

(3) 若集合  $S$  恰好有三个元素:  $b_{n+T} = b_n, T$  是不超过 7 的正整数, 求  $T$  的所有可能的值.

**【解析】**(1)  $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$  时,  $b_1 = \sin 0 = 0, b_2 = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, b_3 = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

由正弦函数的周期性, 之后的值重复出现, 所以  $S = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ .

(2) 若  $S$  恰有两个元素, 则前三项中必须有一对相等. 这里  $b_1 = \sin \frac{\pi}{2} = 1$ , 而  $b_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + d\right), b_3 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2d\right)$ . 由于  $d > 0, b_1 = b_2$  不可能. 若  $b_1 = b_3$ , 则  $\cos 2d = 1$ , 得  $d = \pi$ ; 若  $b_2 = b_3$ , 则  $\cos d = \cos 2d$ , 得  $d = \frac{2\pi}{3}$ . 当  $d = \pi$  时,  $S = \{1, -1\}$ ; 当  $d = \frac{2\pi}{3}$  时,  $S = \{1, -\frac{1}{2}\}$ . 故  $d = \frac{2\pi}{3}$  或  $\pi$ .

(3) 因为  $S$  恰有三个元素, 所以  $T \geq 3$ . 当  $T = 3, 4, 5, 6$  时, 都可以分别构造出符合条件的等差正弦序列:  $T = 3$  可取  $a_1 = 0, d = \frac{2\pi}{3}$ ;  $T = 4$  可取  $a_1 = 0, d = \frac{\pi}{2}$ ;  $T = 5$  可取  $a_1 = \frac{\pi}{10}, d = \frac{2\pi}{5}$ ;  $T = 6$  可取  $a_1 = 0, d = \frac{\pi}{3}$ , 均得到恰有三个元素的集合  $S$ . 若  $T = 7$ , 由于等式对所有  $n$  成立且  $d > 0$ , 只能有  $7d = 2k\pi$ , 其中  $k = 1, 2, 3$ . 此时前 7 项对应模  $2\pi$  两两不同的 7 个角, 而每个正弦值至多对应模  $2\pi$  的两个角, 所以前 7 项至少有 4 个不同的值, 不可能恰有三个元素. 故  $T$  的所有可能值为 3, 4, 5, 6.